

호흡챔버를 이용한 돼지의 장내발효 메탄배출계수 개발

2023. 07. 06

충남대학교 동물자원과학부

김 대 훈



CONTENTS

I. 연구배경

II. 재료 및 방법

III. 연구결과

IV. 결론

I. 연구배경

○ 온실가스 배출현황

국내 온실가스 관련 현황

- 정부는 2030년 까지 **24.4%**의 연간 온실가스 배출량 감축목표 확정
- 농축산을 포함한 8대 부문의 감축 목표 달성을 위한 대책 추진

축산의 온실가스 배출현황

- 국내 6대 온실가스 별 비중은 CO₂ 91.8%, **CH₄ 3.9%**, N₂O 2% 순임
- 산업 55.7%, 건물 21%, 수송 14.6%, **농축산 3%**, 공공기타 2.7%, 폐기물 2.4%

[자료:환경부, 2021]

가축의 분뇨처리 온실가스 배출량

- 1990년 대비 2018년 약 **1.8배** 증가한 512만톤 CO_{2eq}
- **돼지 62%**, 젖소 16%, 한·육우 12%, 닭 8.9%, 기타 0.7%

[자료:국립축산과학원, 2021]

장내발효 온실가스 배출량

- 1990년 대비 2018년 약 **1.5배** 증가한 660만톤 CO_{2eq}
- 한·육우 69%, 젖소 22%, **돼지 7.2%**, 양 0.9%, 기타 0.5%

[자료:국립축산과학원, 2021]

배출량 산정방법

- 활동 부문별 온실가스 배출량 산정방법은 Tier 1, Tier 2, Tier 3 방법이 있으며, 산정방법에 따라 **배출량 및 불확도(uncertainty) 값이 차이가 나기 때문에** 주요 배출원에 대해서는 **IPCC GL (2006)의 권고와 같이 Tier2 /Tier 3 방법에 기초한 국가 고유의 배출계수를 개발하고 있음.**

Tier 1

IPCC GL과 같은 Data를 사용하여 계산된 기본 배출계수에 의존한 단순한 방식으로 **적용국가의 사육두수**에 적용하여 배출량을 산정함.



Tier 2

특정 가축에 대한 **총에너지 섭취량, 사료성분 및 메탄 전환요인**에 대한 국가별 데이터 및 특성을 이용해 배출계수를 산정함.



Tier 3

Tier 2방법에서 필요한 데이터 수집을 확장하여 배출계수를 산정하며, **사료의 성분, 계절적변화 및 다양한 요인**이 고려됨.



I. 연구배경

● 연구의 필요성

- IPCC GL 2006의 배출계수는 1983년도에 등록된 배출계수로 사양기술 및 사료의 영양기술 등이 발달된 현재 배출계수를 개발할 경우 차이가 있을 수 있음.
- 지금까지 돼지의 장내발효 메탄 배출계수는 IPCC GL (2006)의 default값인 1.5kg(두/년)을 사용하고 있어, 호흡챔버를 이용한 실험을 통해서 얻어진 배출계수와 비교 검토 후에 국가 배출계수를 확정할 필요가

METHANE PRODUCTION BY ANIMALS

275

Table 1. Methane production by domestic animals and humans in 1983 (1 Tg = 10^{12} g)

Animal type and regions	Population [$\times 10^6$]	CH ₄ production per individual [kg/year]	CH ₄ production by total population [Tg/year]	Production grand total [Tg/year]
Cattle				
Developed countries, Brazil and Argentina	572.6	55	31.5	
Developing countries	652.8	35	22.8	
Total	1225.4			54.3
Buffalos	124.1	50		6.2
Sheep				
Developed countries	399.7	8	3.2	
Developing countries and Australia	737.6	5	3.7	
Total	1137.3			6.9
Goats	476.1	5	2.4	2.4
Humans	570.0	58	3.0	3.0

Objectives

돼지의 장내발효 메탄 배출계수 개발

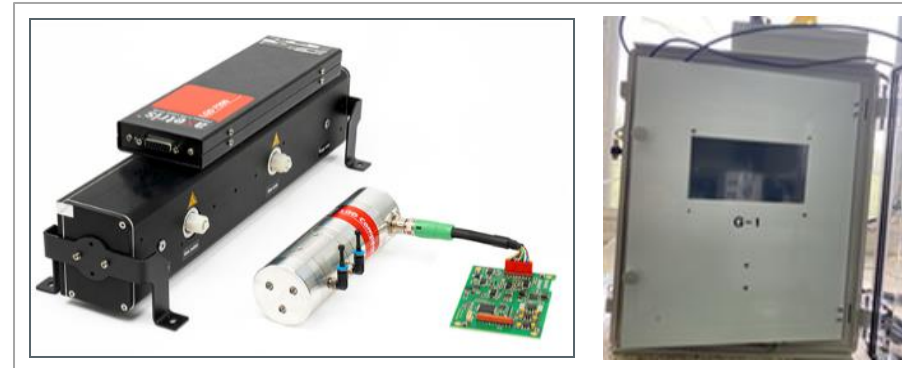
- 사육단계별 메탄배출량 산정
- 메탄배출계수 및 메탄전환계수 개발

II. 재료 및 방법

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 메탄 배출량 측정 시스템 제작

- 주요 측정항목: **메탄, 산소, 온도**
- 메탄센서:
 - **Laser gas detection**
 - Precision: 0.25ppm,
 - T90 time: $\leq 1.8S$
 - Resolution: 0.01ppm



○ 호흡챔버 제작

- 내부 구조물: **모돈스틀** (0.8m x 2m x 1.2m)
- 외부 구조물: **아크릴챔버** (1m x 2.4m x 1.5m)
- 환기제어 시스템
 - 환기량 제어: Ring blower (**max 1000L/min**)
 - 환기량 측정: 전자식 유량계(Mass flow meter)
 - 배기 중 미세먼지 제거: 에어필터
 - 챔버 하부 분뇨 저장조 설치



II. 재료 및 방법

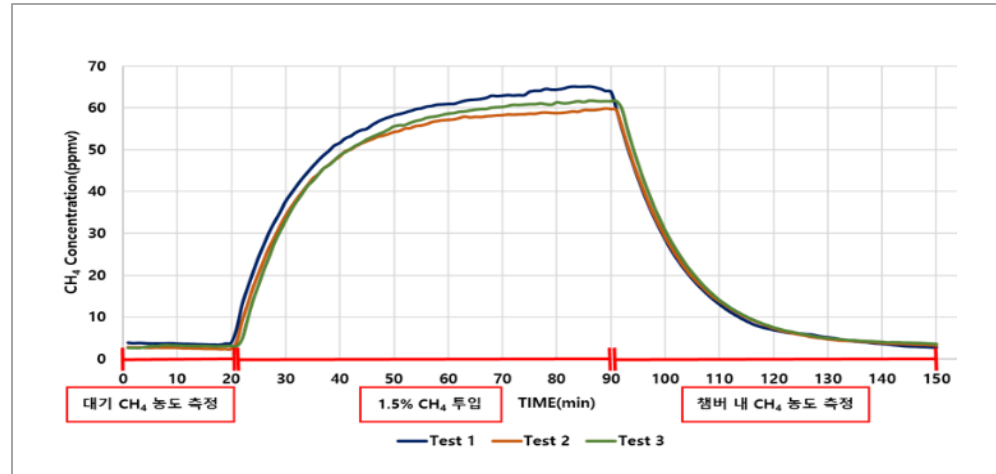
돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 메탄 Recovery test

- 환기량: **294~301L/min** 수준 유지(성돈 기준)
- 배경농도 측정: 표준가스 투입전 10~20분 측정
- 표준가스 투입: **1.5%(V/V)** 농도의 메탄
1.1~1.2L/min (약 70분 투입)
- 측정 지속시간: 투입 종료 후 약 60분

※ 배경농도와 유사한 수준을 지속적으로 보여주는 시점

챔버 당 3회씩
총 9회의 회수율 평가
평균 99.7±3.11%
(표준오차:1.86%)



Item	C1	C2	C3
Injected flow rate (L/min)	1.1±0.04	1.0±0.02	1.0±0.02
Injected CH ₄ weight (mg)	365.3±13.4	353.8±8.8	345.7±8.2
Basal concentration (ppm)	1.6±0.1	2.0±0.1	2.3±0.1
Mean concentration (ppm)	16.1±0.6	16.1±0.4	15.3±0.2
Mean flow rate (L/min)	298.8±0.5	296.5±0.8	296.2±1.4
Recovered CH ₄ weight (mg)	371.4±11.6	358.9±12.2	331.7±4.2
CH ₄ recovery rate (%)	101.7±0.9	101.4±1.4	96.0±2.4

II. 재료 및 방법

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 호흡챔버를 이용한 장내발효 메탄배출량 측정

- 시험축 : **3원교잡 72두** (랜드레이스x요크셔x듀록)
- 시험사료 : 젖돈, 육성돈, 비육돈, 모돈, 웅돈 사료(무제한 급이하였으며, 실험 종료후 잔량을 측정함)
- 시험기간: 사육단계별로 **챔버 입식 후 7일**(분뇨제거주기: 입식 4일 후 1회 제거)

○ 사육단계별 메탄배출량 실험 시험축 수

	챔버 당 두수	반복	횟수	두수	총 시험축 수
2개월 미만	3	3	2	18	72
2개월 ~ 4개월	2	3	3	18	
4개월 ~ 6개월	1	3	4	12	
6개월 ~ 8개월(암)	1	3	2	6	
6개월 ~ 8개월(수)	1	3	2	6	
8개월 이상(암)	1	3	2	6	
8개월 이상(수)	1	3	2	6	

Ⅲ. 연구결과

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 생산성 평가

- 시험돈의 입식체중, 종료체중 및 증체량은 사육단계에 따라 증가하였으며, 일반적인 돼지의 생산성과 유사한 결과를 보임(MWPS-8).
- 증체량은 4~6개월 비육돈이 하루 1.7kg으로 가장 높았으며, 이후의 사육단계에서는 증가하지 않음.

Table 사육단계별 입식/종료 체중, 증체량 결과

사육단계	입식체중 (kg/head)	종료체중 (kg/head)	증체량 (kg/head/day)
2개월 미만	20.9±2.7	23.8±1.92	0.45±0.12
2~4 개월	62.7±9.2	66.9±7.88	0.43±0.17
4~6 개월	100.8±18.8	112.8±20.37	1.70±0.83
6~8 개월 (웅돈)	135.3±16.8	142.0±15.70	0.97±0.36
6~8 개월 (모돈)	139.1±20.8	149.4±17.44	1.50±0.79
8 개월 이상 (웅돈)	169.1±8.18	180.5±9.26	1.40±0.35
8 개월 이상 (모돈)	173.5±24.6	183.3±22.64	1.63±1.13

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 생산성 평가

- 사료섭취량 결과는 일당증체량과 같이 **4~6개월 비육돈이 3.7kg**로 가장 많은 사료를 섭취하였음.
- 사료효율은 자돈이 **0.7**로 가장 높은 결과를 보였고 이후의 사육단계에서는 **평균 0.4**를 유지하였음.
- 일반적으로 돼지가 성장함에 따라 사료를 체중으로 전환하는 효율은 낮은 것으로 조사됨.

(Patience et al, 2015, Weber et al, 2015)

Table 사육단계별 사료섭취량, 음수량, 사료효율 및 분뇨배설량 결과

사육단계	사료섭취량 (kg/head/day)	음수량 (kg/head/day)	사료효율	분뇨배설량 (kg/head/day)
2개월 미만	0.8±0.28	0.4±0.14	0.7±0.50	1.01±0.34
2~4 개월	1.7±0.21	3.9±0.54	0.4±0.29	2.3±0.53
4~6 개월	3.7±0.91	5.5±1.04	0.4±0.13	3.7±0.69
6~8 개월 (웅돈)	3.3±0.85	5.0±1.40	0.3±0.08	4.0±0.54
6~8 개월 (모돈)	3.7±0.25	6.0±0.89	0.5±0.37	3.2±0.53
8 개월 이상 (웅돈)	3.5±0.23	5.7±0.95	0.4±0.09	5.9±1.18
8 개월 이상 (모돈)	3.8±0.24	5.6±1.43	0.4±0.27	3.9±0.53

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 사육단계별 메탄농도 및 환기량

- 환기량은 돼지의 적정 환기량을 적용하여 **평균 301±5.99L/min**로 일정하게 유지되었음.
- 사육단계가 증가함에 따라 메탄의 농도가 증가하였고, 일반적으로 돼지의 체중과 메탄의 농도는 비례한다고 언급되었음(Ji et al, 2011, Le Goff et al, 2002).

Table 사육단계별 장내발효 메탄농도 및 환기량 결과

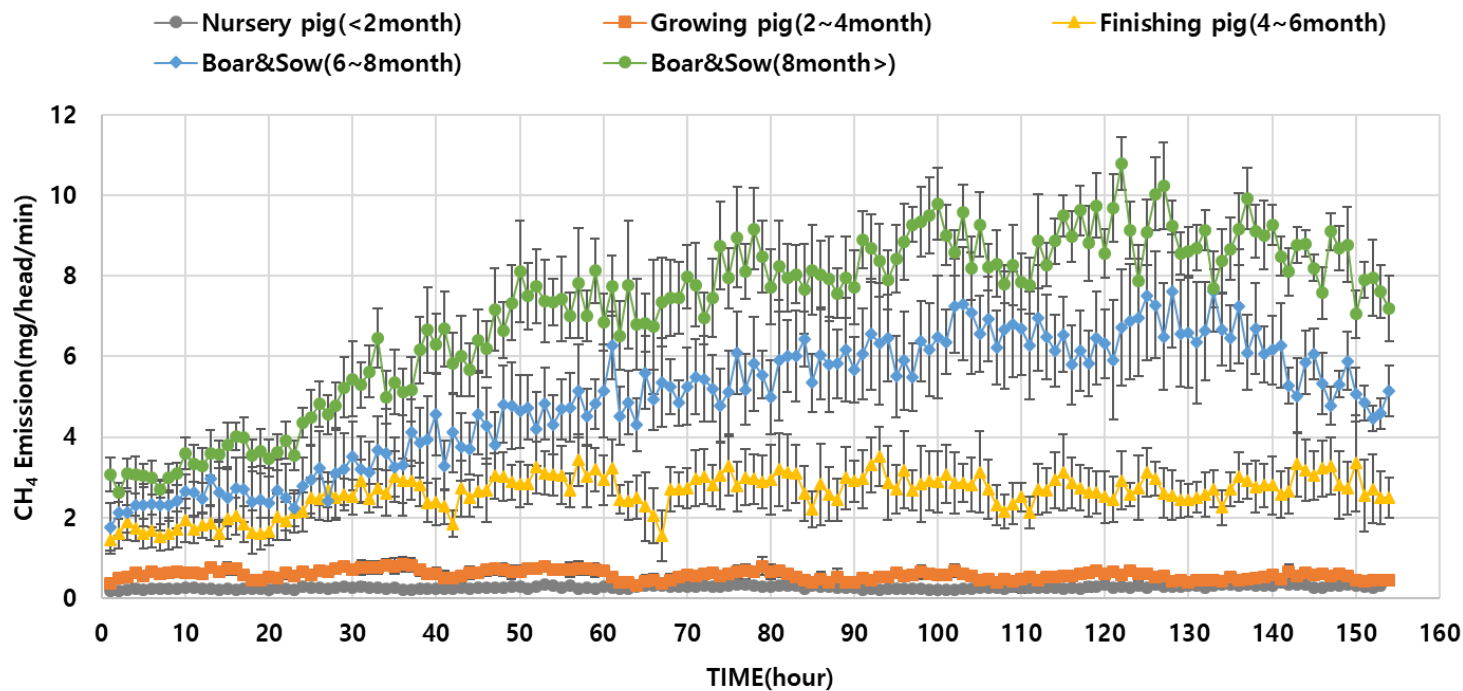
Growth stage	CH ₄ (ppmv)	Ventilation rate (L/min)
2개월 미만	3.9±0.52 ^a	294.3±6.1 ^a
2~4 개월	5.0±0.96 ^b	307.8±5.6 ^a
4~6 개월	12.0±2.22 ^c	303.8±2.72 ^a
6~8 개월 (모돈, 웅돈)	23.6±7.27 ^d	293.9±3.18 ^a
8 개월 이상 (모돈, 웅돈)	32.4±8.89 ^e	306.5±7.04 ^a

^{a,b,c,d,e} Different superscripts in the same row meaning each group are significantly different. (p<0.05), (n=160)

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 사육단계별 메탄배출량

- 메탄의 농도결과와 비례하여 사육단계에 따라 메탄배출량이 증가하였음.
- 챔버 입식 후 2일간은 사육환경의 변화로 인해 발생량이 낮은 경향을 보임.



돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 사육단계별 메탄배출량

- 선행연구 결과와 같이 사육단계가 증가함에 따라 메탄배출량이 증가하였음.
- 사육두수를 반영해 메탄배출계수를 산정한 결과 **0.98kg/head/year**로 산정됨

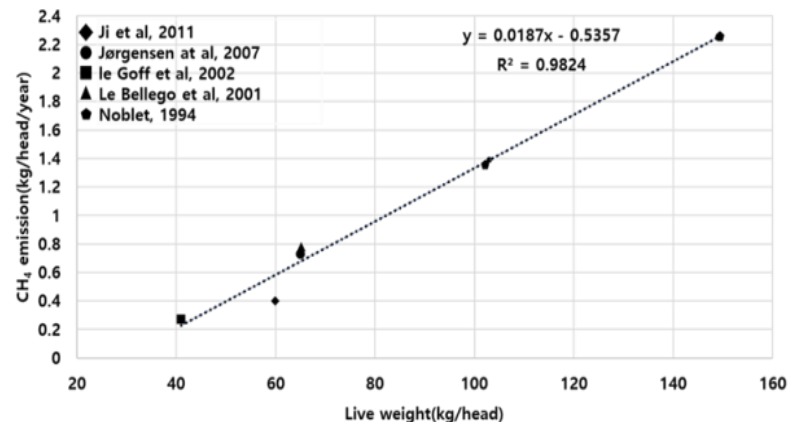


Table 사육단계별 장내발효 메탄배출량 및 배출계수 결과

Growth stage	CH ₄ emission (kg/head/year)	CH ₄ Emission(ton/year) (사육두수 반영)	CH ₄ Emission (kg/head/year)
2개월 미만	0.15	567.7	
2~4개월	0.31	1023.7	
4~6개월	1.45	4644.1	
6~8개월(수)	2.70	29.1	0.98
6~8개월(암)	3.29	373.8	
8개월 이상(수)	3.78	67.3	
8개월 이상(암)	4.71	4366.8	

돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

○ 사육단계별 메탄전환율

- 선행연구 결과와 같이 사육단계가 증가함에 따라 메탄전환율이 증가하였음.
- 평균 메탄전환율은 **0.58%**로 IPCC GL(2019)의 **developed country 기준 메탄전환율(0.6%)**과 유사함.

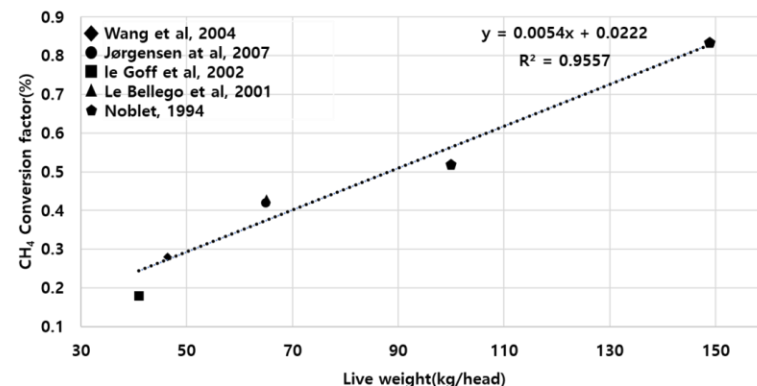


Table 사육단계별 메탄전환율 및 메탄전환계수 결과

	에너지섭취량 (kcal/head/day)	메탄에너지배출량 (kcal/head/day)	메탄전환율 (%)	메탄전환계수 (%)
2개월미만	3526.7	5.8	0.16	
2~4개월	7317.7	10.9	0.15	
4~6개월	16258.4	52.6	0.33	
6~8개월(수)	14160.3	98.1	0.75	0.58
6~8개월(암)	15771.6	119.7	0.75	
8개월 이상(수)	15190.1	132.9	0.88	
8개월 이상(암)	16173.9	171.6	1.06	

○ 돼지 사육단계별 메탄배출량 및 메탄전환율 평가

Summary

- 메탄배출계수는 **0.98kg/head/year**, 메탄전환계수는 **0.58%**로 산정되었음.
- 메탄배출량과 메탄전환율은 성장단계가 높을수록 증가하는 경향을 보여 체중과 사료섭취량은 메탄배출량 및 메탄전환율을 결정하는 중요한 요인으로 보여짐.
- 본 연구의 결과는 환경부 온실가스종합정보센터의 검증을 거쳐 국가고유의 배출계수로 등록되었음.
- 기존의 IPCC GL의 배출계수에서 새로운 배출계수를 적용함으로 돼지 장내발효 메탄배출량을 약 35% 줄일 수 있을 것으로 판단됨.
- 또한 양돈산업에서는 장내발효 과정보다 분뇨처리과정에서 더 많은 온실가스가 배출되므로, 분뇨처리과정에서의 메탄배출량을 평가 할 필요가 있음.



감사합니다!

- 소 속: 충남대학교
- 연 구 실: 동물생산환경 연구실
- 이 메 일: dhkim90@cnu.ac.kr